ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Transmission des caractères héréditaires chez l'Homme

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · TRANSMISSION DES CARACTÈRES HÉRÉDITAIRES

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre condensé : les **deux proportions majeures** (3 : 1 et 9 : 3 : 3 : 1) avec leurs échiquiers types, le **tableau des maladies types** (drépanocytose, daltonisme, hémophilie), la **méthode d'analyse d'arbre en 4 étapes**, et les **réflexes Bac** pour rédiger une justification génétique qui rapporte des points. À relire la veille de l'examen, puis le matin même.

⏱ 20 min 🧬 1 synthèse · 4 volets 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Monohybridisme vs dihybridisme — les proportions et les échiquiers

02 Hérédité liée au sexe et maladies types

03 L'analyse d'arbre en 4 étapes

04 Réflexes Bac — rédiger une justification génétique

05 Mémo éclair — le chapitre en un coup d'œil

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche n'est pas un cours : elle suppose les parties 1 à 3 lues au moins une fois. Son rôle est de **fixer la mémoire** et d'automatiser les gestes d'examen. Utilise-la en trois passes :

1. **Première passe : relire les tableaux**
   proportions, maladies types, critères d'analyse — tu dois pouvoir les répéter sans regarder

2. **Deuxième passe : retracer les échiquiers**
   sur papier, de mémoire : le 2 × 2 du monohybridisme et le 4 × 4 du dihybridisme

3. **Troisième passe : réciter la méthode**
   les 4 étapes de l'analyse d'arbre et le plan de rédaction d'une justification génétique

Les deux proportions majeures

LES DEUX RÉSULTATS À SAVOIR PAR CŒUR

3 : 1 (1 caractère) · 9 : 3 : 3 : 1 (2 caractères indépendants)

Proportions phénotypiques en F2 — 3 : 1 pour la F2 de Aa × Aa ; 9 : 3 : 3 : 1 pour la F2 de AaBb × AaBb, gènes indépendants

	Monohybridisme	Dihybridisme
Caractères étudiés	1 caractère (1 couple d'allèles)	2 caractères (2 couples d'allèles)
Croisement P	AA × aa	AABB × aabb
F1	100 % Aa → [A]	100 % AaBb → [AB]
Gamètes de la F1	A, a (1/2 chacun)	AB, Ab, aB, ab (1/4 chacun)
Échiquier F1 × F1	2 × 2 = 4 cases	4 × 4 = 16 cases
F2 génotypique	1/4 AA · 1/2 Aa · 1/4 aa	(décompte case par case)
F2 phénotypique	**3/4 [A] : 1/4 [a]**	**9 [AB] : 3 [Ab] : 3 [aB] : 1 [ab]**
Condition	—	gènes **indépendants** (chromosomes différents)

ÉCHIQUIER TYPE 2 × 2 — À RETRACER DE MÉMOIRE (Aa × Aa)

Aa × Aa	**A**	**a**
A	AA [A]	Aa [A]
a	Aa [A]	aa [a]

ÉCHIQUIER TYPE 4 × 4 — LES 16 CASES DU DIHYBRIDISME (AABb × AABb)

♂ / ♀	**AB**	**Ab**	**aB**	**ab**
AB	AABB [AB]	AABb [AB]	AaBB [AB]	AaBb [AB]
Ab	AABb [AB]	AAbb [Ab]	AaBb [AB]	Aabb [Ab]
aB	AaBB [AB]	AaBb [AB]	aaBB [aB]	aaBb [aB]
ab	AaBb [AB]	Aabb [Ab]	aaBb [aB]	aabb [ab]

Comptage : [AB] = 9 cases · [Ab] = 3 · [aB] = 3 · [ab] = 1. Retrouve ces comptages avec tes doigts sur le tableau — une fois comptées, elles ne s'oublient plus.

DÉFINITIONS MINIMALES (À RÉCITER SANS FAUTE)

Gène : portion d'ADN située à un locus et commandant un caractère héréditaire. **Allèle** : version d'un gène. **Génotype** : couple d'allèles d'un individu pour un gène. **Phénotype** : manifestation observable du caractère. **Monohybridisme** : étude de la transmission d'un seul caractère. **Dihybridisme** : étude simultanée de deux caractères.

Maladies types et génotypes à connaître

Maladie	Mode de transmission	Allèles	Génotypes atteints	Génotypes sains
Drépanocytose	**autosomique récessive**	A (normal, dominant) / S (récessif)	SS	AA sain · AS porteur sain
Daltonisme	**récessive liée à X**	D (normal) / d (récessif), sur X	X^dY (homme) · X^dX^d (femme)	X^DY · X^DX^D · X^DX^d (porteuse)
Hémophilie	**récessive liée à X**	H (normal) / h (récessif), sur X	X^hY (homme) · X^hX^h (femme)	X^HY · X^HX^H · X^HX^h (porteuse)

HÉRÉDITÉ LIÉE À X — L'ASYMÉTRIE FONDAMENTALE

Homme : 1 seul X → 1 seul allèle décide (X^dY atteint) · Femme : 2 X → il faut les 2 allèles récessifs (X^dX^d)

C'est pourquoi les maladies récessives liées à X (daltonisme ~8 %, hémophilie) frappent surtout les garçons, tandis que les filles sont surtout porteuses saines (X^DX^d)

LES 3 PHRASES DE LA PAIRE SEXUELLE

(1) Le caryotype compte 46 chromosomes : **22 paires d'autosomes + 1 paire sexuelle** (♀ XX, ♂ XY). (2) Le **père détermine le sexe** : ovules tous X, spermatozoïdes X ou Y en parts égales. (3) Le X paternel ne va qu'aux **filles**, le Y qu'aux **garçons** — donc un gène lié à X ne passe **jamais de père à fils**.

⚠️ LES 3 PIÈGES DE LA SYNTHÈSE 2

Porteur sain ≠ malade — AS, X^DX^d, X^HX^h sont des individus SAINS qui transmettent — ne jamais écrire « légèrement malade »

9 : 3 : 3 : 1 sans indépendance = faux — cette proportion suppose des gènes sur des chromosomes différents

Écrire Y^d ou XY^d = faux — l'allèle se note toujours en exposant d'un X : X^dY

03 SYNTHÈSE 3 · ANALYSE_ARBRE

L'analyse d'arbre en 4 étapes

1 **Décrire**

générations (I, II, III…), individus atteints (n°), statut de leurs parents et de leurs descendants

2 **Dominant ou récessif ?**

parents sains → enfant atteint = **récessif** ; tout atteint a un parent atteint = **dominant** — toujours citer les individus qui prouvent la conclusion

3 Autosomal ou lié à X ?

père → fils = autosomal ; garçons surtout atteints via mères porteuses = récessif lié à X ; père atteint → toutes filles atteintes = dominant lié à X

4 Génotypes + risque

attribuer les génotypes (les parents sains d'un atteint sont porteurs), dresser l'échiquier du couple demandé, conclure : 1/4 (Aa × Aa), 1/2 (garçon de mère porteuse)…

Indice dans l'arbre	Conclusion
2 parents sains → 1 enfant atteint	récessif
caractère présent à chaque génération	dominant
2 parents atteints → 1 enfant sain	dominant
transmission père → fils observée	autosomal (jamais lié à X)
garçons surtout atteints, mères saines transmettrices	récessif lié à X
père atteint → toutes ses filles atteintes	dominant lié à X

⚠️ ET LE RAPPEL DU RISQUE

Le risque calculé vaut **à chaque naissance**, indépendamment des enfants déjà nés — « déjà trois enfants sains » ne change rien : toujours 1/4 pour des parents porteurs d'un caractère autosomique récessif.

Rédiger une justification génétique

En Terminale D, un résultat de génétique sans justification ne rapporte rien. Le plan de rédaction en 5 blocs, valable pour tous les exercices :

1. **Annoncer les notations**
   « Soit A l'allèle dominant… et a l'allèle récessif… » — une lettre par gène, majuscule = dominant

2. **Écrire les génotypes des parents**
   en utilisant l'énoncé ou l'arbre (parents sains d'un atteint = porteurs obligatoires)

3. **Lister les gamètes de chacun**
   avec leurs fréquences : A (1/2), a (1/2) — ou AB, Ab, aB, ab (1/4 chacun) en dihybridisme

4. **Présenter l'échiquier**
   tableau propre, cases complètes — en hérédité liée à X, préciser le sexe de chaque case

5. **Conclure avec les proportions**
   bilan génotypique et phénotypique en fractions, puis phrase de réponse à la question posée

🎓 LE SQUELETTE DE RÉDACTION À MÉMORISER

« Le caractère étudié est récessif, car les individus I-1 et I-2, tous deux sains, ont un enfant atteint (II-2). Il est autosomal, car il frappe les deux sexes et qu'aucune transmission père → fils ne l'exclut. Les parents I-1 et I-2 sont donc porteurs : Aa × Aa. Ils produisent les gamètes A et a en parts égales ; l'échiquier de croisement donne 1/4 AA, 1/2 Aa, 1/4 aa, soit 3/4 d'enfants sains (dont des porteurs) et **1/4 d'enfants atteints**. Le risque pour chaque naissance est donc de 1/4. »

LES MOTS QUI RAPPORTENT DES POINTS — ET LES FAUTES QUI LES COÛTENT

Rapportent : lignée pure, homozygote, hétérozygote, porteur sain, gamètes, échiquier, proportion, indépendance des gènes, hémizygote, générations I-II-III

Coûtent : « les parents AS auront un enfant SS » (sans 1/4), « la F1 est 1/2 - 1/2 » (elle est 100 % Aa), « récessif lié à X » affirmé sans justification, génotypes écrits sans Y, résultats sans échiquier

05 MÉMO ÉCLAIR

Le chapitre en un coup d'œil

- AA × aa → F1 : 100 % Aa, phénotype dominant — F1 homogène ;
- Aa × Aa → F2 : **3/4 [A] : 1/4 [a]** (génotypes 1/4 – 1/2 – 1/4) ;
- AaBb × AaBb (gènes indépendants) → F2 : **9 : 3 : 3 : 1** ;
- Groupe sanguin ABO : 3 allèles, A et B dominants sur O, A/B codominants — deux parents A (AO) peuvent avoir un enfant O ;
- Drépanocytose : autosomique récessive — AA sain, AS porteur sain, SS malade ; AS × AS → 1/4 SS ;
- Caryotype : 46 chromosomes = 22 paires d'autosomes + 1 paire sexuelle (♀ XX, ♂ XY) — le père décide du sexe ;
- Gène lié à X noté en exposant (X^D, X^d) — jamais sur Y ;

— Daltonisme et hémophilie : récessifs liés à X — hommes hémizygotes plus touchés (X^dY), femmes surtout porteuses (X^DX^d) ;

— Chaîne type : père atteint → filles porteuses → petits-fils atteints ; jamais de transmission père → fils pour un gène lié à X ;

— Arbre : carré = homme, rond = femme, plein = atteint, vide = sain, générations en chiffres romains ;

— Parents sains → enfant atteint = récessif ; transmission père → fils = autosomal ;

— Risque : 1/4 (porteurs autosomiques), 1/2 (garçon d'une mère porteuse) — et **le risque ne change pas d'une grossesse à l'autre**.

LE FIL ROUGE DU CHAPITRE

Une information passe des parents aux enfants sous forme d'**allèles** portés par des **chromosomes** : le hasard des gamètes crée les proportions (3 : 1, 9 : 3 : 3 : 1), la position du gène (autosome ou X) crée les différences entre sexes, et l'arbre généalogique révèle le tout. Maîtrise ce fil, et chaque exercice n'est qu'un cas particulier.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelle proportion annonce-t-on en F2 pour deux gènes indépendants (AaBb × AaBb) ?

CORRECTION

9 : 3 : 3 : 1. 16 cases d'échiquier regroupées en 4 phénotypes : 9 [AB], 3 [Ab], 3 [aB], 1 [ab]. Le 3 : 1 (réponse A) est le monohybridisme.

Exercice 2

Dans un arbre, un homme atteint a un fils atteint. Le gène est :

CORRECTION

forcément autosomal. Un père ne transmet jamais son X à son fils (il donne Y) : un caractère transmis du père au fils ne peut pas être porté par X. La dominance (réponses A et C) est une autre question, à trancher séparément.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR — TOUT LE CHAPITRE

- ✓ **[notations_genetiques]** Gène (locus) · allèle · génotype (paire d'allèles) · phénotype [A] — dominant = majuscule et s'exprime chez l'hétérozygote, récessif = minuscule et ne s'exprime qu'en homozygote

- ✓ **[monohybridisme]** 1 caractère : AA × aa → F1 100 % Aa (homogène) → F1 × F1 → F2 :

  3/4 [A] : 1/4 [a],

  génotypes

  1/4 – 1/2 – 1/4

  — tout se justifie par l'échiquier 2 × 2

- ✓ **[dihybridisme]** 2 caractères indépendants : AABB × aabb → F1 AaBb → 4 gamètes équiprobables → F2 :

  9 [AB] : 3 [Ab] : 3 [aB] : 1 [ab]

  — proportion valable UNIQUEMENT si les gènes sont indépendants

- ✓ **[alleles_humains]** ABO : gène multi-allélique (A, B, O) — A et B dominants sur O, codominants entre eux ; deux parents A (AO × AO) → 1/4 d'enfant O

- ✓ **[alleles_humains]** Drépanocytose (autosomique récessive) : AA sain · AS porteur sain · SS malade — AS × AS → 1/4 SS à chaque enfant

- ✓ **[chromosomes_sexuels]** 46 chromosomes = 22 paires d'autosomes + 1 paire sexuelle : ♀ XX, ♂ XY — le père (spermatozoïde X ou Y) détermine le sexe

- ✓ **[hereditie_liee_sexe]** Gène lié à X noté en exposant (X^D, X^d) — l'homme est hémizygote : son unique X s'exprime toujours ; jamais de transmission père → fils pour un gène lié à X

- ✓ **[daltonisme]** Récessif lié à X : X^dY atteint, X^DX^d porteuse saine — femme porteuse × homme sain → 1/4 d'enfants daltoniens (des garçons) ; ~8 % d'hommes contre ~0,5 % de femmes

- ✓ **[hemophilie]** Récessif lié à X (facteur VIII) — la reine Victoria, porteuse X^HX^h, a transmis l'allèle aux familles royales d'Europe : fils atteints, filles porteuses

- ✓ **[conventions_arbre]** Carré = homme, rond = femme, plein = atteint, vide = sain, point = porteur ; ligne horizontale = couple, verticale = descendance, générations en chiffres romains (I, II, III)

- ✓ **[analyse_arbre]** 4 étapes : décrire → dominant/récessif (parents sains → atteint = récessif) → autosomal/lié à X (père → fils = autosomal ; garçons surtout = récessif lié à X ; père → toutes filles = dominant lié à X) → génotypes et risque

- ✓ **[calcul_risques]** Risque par échiquier des parents : 1/4 (Aa × Aa, ou porteuse X^HX^h × sain), 1/2 pour un garçon — les naissances sont indépendantes : le risque ne varie pas d'une grossesse à l'autre

- ✓ **[calcul_risques]** Rédaction Bac : notations → génotypes → gamètes → échiquier → proportions → conclusion ; chaque affirmation prouvée par des individus cités (n° de génération)

🎯

Chapitre terminé !

Transmission des caractères héréditaires maîtrisée — direction les révisions ou le chapitre suivant